直线 AC 与平面 A_1BD 不垂直. 理由是：因为 $AC /\!/ A_1C_1$，而△DA_1C_1 是等边三角形，$\angle DA_1C_1=60°$，所以直线 AC 与平面 A_1BD 上的一条直线 A_1D 不垂直，从而直线 AC 与平面 A_1BD不垂直.

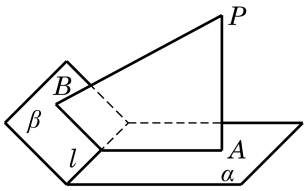
(2) 由(1)，知 AC 与平面 BB_1D_1D 垂直，所以 A 到平面 BB_1D_1D 的距离就是垂线段 AO 的长度，它等于$\frac{\sqrt{2}}{2}$. 又因为 $AA_1 /\!/ BB_1$，由直线和平面平行的判定定理，知 $AA_1 /\!/$ 平面 BB_1D_1D，从而 AA_1到平面 BB_1D_1D 的距离就是点 A 到平面 BB_1D_1D的距离，等于$\frac{\sqrt{2}}{2}$.

练习 10.3(3)

1. 加工六角螺母，只要螺母的六个侧面都是矩形，那么六条侧棱一定都垂直于螺母的上下两面. 请说明理由.



(第 1 题)



(第 3 题)

2. 设 AB 和 CD 都是平面 α 的垂线，其垂足分别为 B、D. 已知 $AB=2$ cm，$CD=5$ cm，$BD=4$ cm. 求线段 AC 的长.

3. 如图，已知 PA 垂直于平面 α，PB 垂直于平面 β，A、B 为相应的垂足，且 l 为平面 α 与平面 β 的交线. 求证：$l\perp$平面 PAB.

3 直线与平面所成的角

不在平面上的一条直线与这个平面的位置关系，除了平行和垂直，还有一种更一般的位置关系，即此直线与平面虽然相交，但不垂直，称之为**斜交**. 如图 10-3-15(1)，此时直线 l 称为平面 α 的**斜线**，直线 l 与平面 α 的交点 A 称为**斜足**.